

Colore interdisciplinare

Il colore nella vita quotidiana e nella società: un approccio sociale e percettivo

Le dimensioni del colore nella vita quotidiana

- **Apprezzamento estetico:** scelta di un colore preferito (es. il colore del vestito indossato ogni mattina)
- **Percezione fisica:** colore che si sente addosso (es. il colore della parete domestica)
- **Utilizzo pratico:** scelta di materiali (es. la macchina, il divano)
- **Espressione artistica:** creazione di opere (es. quadri)

Secondo Michele Pastore, studioso di rilievo nel campo del colore sociale, esiste un colore che “amiamo” e un colore che “ci sentiamo addosso”, due dimensioni che si intrecciano in quattro aree distinte.

L'evoluzione dei pigmenti nella pittura veneta: reperibilità, economia e trasformazioni tecniche

L'importanza della reperibilità dei pigmenti nella pittura veneta

Venezia, a causa della sua posizione strategica sul mercato orientale, acquisì accesso a pigmenti preziosi come il **realgar** (arsenico solforoso) e il **lapislazuli** (blu estratto da minerali persiani).

Il realgar, utilizzato in modo intensivo nella pittura veneta, era un colore economico grazie alla sua disponibilità sul mercato veneziano. Tuttavia, il lapislazuli era un pigmento costoso e raro, limitato a pochi artisti.

Trasformazioni tecniche e impatto sulle scelte cromatiche

Con l'introduzione della **pittura a olio** (dopo il XV secolo), si verificò un cambiamento significativo. I pigmenti legati all'olio, come l'**ultramarino** (pigmento derivato da lapislazuli), perdono di intensità quando mescolati con l'olio, per cui gli artisti iniziarono a mescolare il blu con

il bianco per aumentarne la luminosità. Questo processo ha portato alla diminuzione dell'uso dell'ultramarino, soprattutto in opere di artisti come Tiziano, che non amava molto il **dolore tremante** (termine tecnico relativo alla stabilità dei pigmenti in olio).

Fino all'inizio dell'Ottocento, il committente aveva il controllo sulle quantità di pigmenti utilizzati, poiché l'artista non aveva ancora piena autonomia creativa. Questo ruolo del committente è stato un elemento chiave nella storia dei pigmenti, fino a quando l'arte moderna ha iniziato a privilegiare la volontà dell'artista.

La pittura veneta, con la sua straordinaria presenza cromatica, riflette come le scelte artistiche siano strettamente legate alla reperibilità dei materiali e alle dinamiche economiche del periodo storico.

La teoria dei colori: modelli scientifici e applicazioni artistiche

L'evoluzione storica dei pigmenti e il loro impatto economico

L'uso del **lapislazzu** (pigmento blu estratto da pietre di lapis lazuli, originarie dell'Afghanistan) era costoso e richiedeva importazioni significative. La sua disponibilità limitata e l'evoluzione di alternative più economiche hanno portato alla sua diminuzione nell'uso pittorico veneto. Il riferimento a "lourez" e "mollustino" è probabilmente una confusione storica con termini legati alla produzione di materiali per la pittura; in realtà, non esiste un mollusco che produca polvere da sparo. L'industria veneta ha sviluppato nuovi pigmenti rossi, stimolando la ricerca chimica per alternative più accessibili, come la sintesi di coloranti a base di minerali e vegetali.

La storia del colore è anche una storia economica, commerciale, sociale, con legami che hanno condizionato pesantemente le idee artistiche e culturali.

I fondamenti della teoria dei colori: primari, secondari e complementari

La teoria dei colori si divide in due modelli fondamentali: **additivo** (relativo alla luce) e **sottrattivo** (relativo ai pigmenti).

- **Modelli additivi:** I colori primari sono il rosso, il verde e il blu (fascie luminose). La loro combinazione produce il bianco.
- **Modelli sottrattivi:** I colori primari sono il giallo, il rosso e il blu (modello RYB). La loro combinazione produce tutti gli altri colori possibili. Il modello CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) è utilizzato nella stampa.

Newton e l'esperienza del prisma: Nel 1600, Isaac Newton ha scoperto che la luce bianca, quando passa attraverso un prisma, si divide in un **spettro** (dal rosso al violetto). Questo esperimento ha dimostrato che la luce visibile è composta da diverse lunghezze d'onda.

Claude Monet e l'effetto ottico: Claude Monet ha utilizzato tecniche di applicazione veloce e variazione di colore per catturare l'effetto ottico della luce in movimento, come nel caso delle sue serie di quadri (es. "L'acqua" e "Le rive").

Complementarietà dei colori: - Il giallo mescolato al blu produce il verde. - Il complementare del verde è il rosso. - Il giallo mescolato al rosso produce l'arancione. - Il rosso mescolato al blu produce il violetto.

Il colore non è una realtà oggettiva, ma un'esperienza soggettiva che si forma attraverso la percezione della luce. Questo concetto sottolinea la natura soggettiva del colore, poiché diverse persone possono percepire lo stesso colore in modi diversi, a causa di fattori come la visione umana, le anomalie oculari (es. daltonismo) o le differenze culturali.

Esempi di variazioni nella percezione del colore: - I **daltonici** vedono i colori in modo differente, con una ridotta capacità di distinguere tra certi colori. - La **percezione del colore** varia in base alla luce e alla sensibilità individuale.

Effetti ottici dei complementari e loro applicazione nella pittura

Fenomeno dell'effetto di auto-sostentamento

L'**effetto di auto-sostentamento** dei colori complementari è un meccanismo visivo in cui la combinazione di due colori complementari genera un contrasto che amplifica l'intensità e la vivacità del colore. Questo fenomeno è cruciale nella pratica pittorica, poiché consente ai pittori di intensificare la forza visiva di un colore senza necessità di aggiungere ulteriori elementi. Nei suoi quadri, come *La casa di un pescatore* (1889), Van Gogh ha evidenziato come il contrasto tra giallo acceso e viola scuro possa creare un'energia visiva che esprime la dinamicità della sua pittura.

Esempi pratici di applicazione

Un esercizio comune per illustrare l'effetto di auto-sostentamento consiste nell'utilizzare quattro quadrati di uguale dimensione, ciascuno con un colore diverso. Se il quadrato blu è circondato da colori complementari (arancione e giallo), il blu appare più brillante a causa dell'interazione visiva.

Al contrario, quando il blu è vicino a colori simili (ad esempio verde o viola), la percezione di luminosità diminuisce. Questo dimostra come la **complementarietà** influisca direttamente sulla percezione visiva, rendendo i colori più forti quando sono in contrasto con il loro complementare.

Fondamenti biologici, teorie storiche e contesti culturali del colore

Percezione visiva e struttura occhio

La percezione del colore è governata da due tipi di cellule sensoriali nell'occhio: i **coni** (circa 5 milioni), responsabili della visione a colori, e i **bastoncelli** (circa 120 milioni), che gestiscono la visione in condizioni di scarsa luminosità. Questa divisione è fondamentale per comprendere come i colori vengano interpretati. Secondo la teoria delle **tre risposte cromatiche** (cones), identificate nel XX secolo, i colori vengono classificati in base alla lunghezza d'onda:

- **Rosso** (frequenze basse)
- **Verde** (frequenze medie)
- **Blu** (frequenze alte)

Questo modello spiega perché il rosso è il primo colore che l'occhio rileva, un fenomeno utilizzato in applicazioni pratiche come i cartelli stradali. Ad esempio, i segnali di allarme utilizzano il rosso per garantire una risposta immediata a distanza.

Teorie storiche e culturali del colore

Teoria di Goethe

Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), filosofo e scrittore tedesco, non era un artista ma ha scritto un'opera fondamentale *Teoria dei colori* (1790). Goethe ha proposto una teoria basata sull'esperienza soggettiva del colore, in contrasto con l'approccio fisico di Newton. Egli affermava che il colore è un fenomeno psicologico, non solo fisico, un concetto che ha influenzato le teorie artistiche del XIX secolo.

Teoria di Johannes Itten

Johannes Itten (1888–1967), professore del **Bauhaus**, ha sviluppato una teoria del colore che ha influenzato l'arte moderna. Nel suo libro *Il colore come linguaggio* (1962), Itten descrive la “stella che rilisce tutte le gradazioni cromatiche”, un concetto che rappresenta l'intero spettro cromatico. Itten insegnava che la percezione del colore è un'esperienza soggettiva, ma anche un'interazione con il contesto culturale.

Esempi archeologici e culturali

Civiltà antiche e utilizzo del colore

Le civiltà antiche utilizzavano i colori in modi molto diversi rispetto a quanto si pensa oggi. Ad esempio, le strutture greche antiche (come quelle di **Egina**, un'isola greca) non erano bianche, ma erano colorate con tonalità forti come rosso, giallo e arancione. Queste scelte erano strategiche per essere visibili a distanza, come dimostrato da un esempio ricostruito a **Copenaghen** negli anni '80. In questa mostra, le strutture antiche sono state riprodotte con colori originali, rivelando come i colori fossero parte integrante dell'architettura classica.

Contesto culturale del colore

Il ruolo del colore varia in base alla cultura. Nel contesto occidentale, il **bianco** è associato alla sposa e alla purezza, mentre in Cina, il **bianco** è un colore simbolico di **morte e lutto**. Questa differenza riflette come il colore possa avere significati opposti in contesti culturali diversi, evidenziando la necessità di un approccio critico nella sua interpretazione.

Storia e sviluppo dei pigmenti nella pittura: dal Medioevo all'Ottocento

1. Pigmenti naturali e loro utilizzo storico

- I pigmenti naturali (vegetali, minerali) erano utilizzati fin dall'antichità, con particolare attenzione ai vegetali per le miniature (meno aggressivi e stabili).
- Le ricette per la produzione di pigmenti erano segrete fino al XIV secolo, quando **Cennino Cennini** scrisse il trattato *Il Libro dell'Arte*, che descriveva le tecniche di produzione dei pigmenti.
- Fino al XIV secolo, le ricette rimanevano segrete, con pochi passi avanti tecnologici.

2. Innovazioni nei pigmenti artificiali e conseguenze storiche

- Nel Settecento nacquero colori chimici, come il **violetto di Doria** (un colore prodotto chimicamente nel XVIII secolo).
- **Veronese** utilizzò un verde chiaro, noto come **verde veronese**, che è ancora utilizzato oggi.
- **Titian** (Tiziano) utilizzò un **realino**, un colore giallo rarissimo e prezioso.
- **Caravaggio** introdusse un nero molto intenso, noto come **nero caravaggesco**.
- Alcuni colori, come il giallo derivato da frutta tossica (es. pimento), potevano causare effetti tossici per i pittori.

- L'uso improprio dei colori poteva generare effetti visivi come il **craquelure**, un fenomeno in cui la superficie del colore si spaccava, creando un effetto di “metà natura”.

Scelta e utilizzo dei pigmenti: complessità e limiti

Esempi di dipinti con diversa complessità cromatica

Il pittore deve non solo possedere i colori, ma saperli utilizzare con precisione, scegliendo anche la quantità e il tipo di pigmenti. Ad esempio, in una serie di dipinti si utilizzano solamente **6 colori**, quasi tutti terre marroni, con sfumature indefinite. Al contrario, in un altro dipinto si utilizzano **26 pigmenti** diversi, evidenziando la complessità della scelta cromatica alla base dell'opera. Questa differenza determina chiaramente l'effetto visivo finale, in particolare in relazione alla luce di fronte al dipinto.

Effetti visivi e scelta dei pigmenti di base

La scelta dei pigmenti di base è estremamente libera, ma influisce profondamente sul risultato finale. Ad esempio, i pigmenti naturali tendono a mantenere la loro stabilità, mentre quelli sintetici, pur essendo innovativi, presentano problemi di degradazione. Un esempio classico è il **giallo di rame**, fotosensibile, che si trasforma in verde con l'esposizione alla luce. Questo fenomeno è stato osservato in pigmenti derivanti da processi chimici.

Stabilità dei pigmenti e evoluzione tecnologica

Problemi di degradazione e fotosensibilità

I pigmenti sintetici, pur offrendo nuove possibilità cromatiche, presentano spesso problemi di stabilità. Ad esempio, il **cinnabro** si degrada con l'ossigeno, mentre il **giallo tartarico** diventa verde dopo un periodo di esposizione alla luce. Questi fenomeni sono legati alla natura chimica dei materiali, in particolare alla loro reattività con l'ossigeno e all'illuminazione. Come osservato, “**più i pigmenti sono naturali e meno si scoloriscono; più i pigmenti sono sintetici e più si degradano**”.

Evoluzione storica dei materiali pigmentari

Tempera: efficacia e limiti

La **tempra** (pigmenti legati con acqua o alcol) era comunemente utilizzata nel Medioevo e nell'Ottocento. Era efficace per creare opere con trasparenze, ma aveva limiti nella capacità di sovrapposizione dei colori. Ad esempio, il Cristo in una scena medievale era dipinto con tempera, ma la difficoltà di velare i colori rendeva l'opera meno complessa.

Olio: innovazione e transizione

L'introduzione dell'**olio** (probabilmente importato dalle piante) rappresentò una rivoluzione. Pioniere come **Jan van Eyck** (1390–1441) furono tra i primi a utilizzare oli vegetali per creare opere con chiaroscuri leggeri e toni complessi. L'olio permetteva di velare i colori, ma aveva un tempo di asciugatura lungo, un limite che portò a studi come quelli di **Andrea Mantegna** (1428–1504), che iniziò a sperimentare con oli vegetali per migliorare la stabilità dei colori.

Struttura e evoluzione dei pigmenti nell'arte: dalla pittura bidimensionale alla complessità cromatica

L'artista americano **Roy Lichtenstein** (1923–1999), fondatore della **pop art**, utilizzò pigmenti sintetici per creare opere bidimensionali senza sfumature. La sua tecnica, ispirata agli **archivi pubblicitari**, si basava su colori piani e senza gradienti, un approccio che rifletteva l'idea di "l'arte come manifesti". Lichtenstein si ispirò a questa tecnica perché permetteva di creare opere che sembravano manifesti pubblicitari, senza sfumature o tridimensionalità.

Simbologia del rosso e del blu nella pittura religiosa

Il rosso come colore sacro e sensuale

- Il rosso è un colore ricorrente nella pittura religiosa per vestire personaggi principali, come la Vergine Maria e Gesù. Ad esempio, nel quadro di Raffaello *La Vergine con il Bambino* (1510–1515), il velo della Vergine è descritto come "fulgurosissimo" e di colore rosso.
- Secondo il relatore, il rosso è associato a due dimensioni contrastanti: la sacralità (come il paramento sacro delle feste religiose) e la sensualità (la luce rossa è legata a "qualcosa di erotico, di sensuale, di pietoso").
- Nella tradizione artistica, il rosso è considerato un colore "più prezioso" a causa della sua rarità storica (difficile da ottenere con i materiali disponibili nel passato), il che lo rendeva un colore di rilievo per i personaggi principali.

- Caravaggio utilizza il rosso per inquadrare la composizione del quadro, creando un'azione circolare che guida lo sguardo del pubblico: “salite, vedete il tentaggio, tornate al Vaglio della Vergine, salite”. Questo effetto è notevole in opere come *La Conversione di San Matteo* (1599–1600), dove il rosso incornicia la figura della Vergine.

Il blu come colore meno contrastante

- Il blu, a differenza del rosso, è descritto come un colore “meno contrastante” e “costituito da una linea semplice” (probabilmente un riferimento a una struttura lineare o a una forma geometrica).
- Nella pittura religiosa, il blu è utilizzato per elementi secondari, come i cieli o quelli della Vergine, ma non per i personaggi principali.

Evoluzione del colore nella pittura: dall'impressionismo all'espressionismo

L'impressionismo e la percezione della realtà

- L'impressionismo, rappresentato da artisti come Monet, utilizza il colore per catturare l'atmosfera e la luce, ma non per una percezione scientifica degli ultravioletti (come afferma il relatore).
- Monet creava atmosfere viola per effetto di luce, ma non per una interpretazione scientifica degli ultravioletti.

L'espressionismo e la libertà del colore

- Con l'espressionismo, il colore smette di essere legato alla realtà fisica e diventa un elemento espressivo.
- Gauguin affermava: **“Se vedi un albero verde, il pittore è verde; se lo senti giallo, il pittore è giallo”**.
- Van Gogh e Gauguin hanno contribuito a liberare il colore dalle leggi del vero, permettendo ai pittori di esprimere emozioni direttamente attraverso i colori.
- Un esempio è il quadro *I Girasoli* di Van Gogh, in cui le piante sono descritte con tonalità rosse, evidenziando la transizione dal colore reale alla sua interpretazione emotiva.

Simbologia del rosso nell'arte moderna: dal movimento espressionista all'uso politico

Il passaggio dall'impressionismo all'espressionismo: il colore come elemento espressivo

Complementari e dinamiche cromatiche in Van Gogh

Van Gogh, nel suo capolavoro *La notte stellata* (1889), esemplifica l'uso strategico delle combinazioni cromatiche complementari. Nella composizione, il cappello blu si contrappone all'arancione del sfondo, mentre il verde del cappotto si bilancia con il rosso. Questa scelta non è casuale: il relatore spiega che Van Gogh divide il piano cromatico in due parti per enfatizzare la complementarità, rendendo i colori (blu, verde, arancione, rosso) estremamente intensi. Questa tecnica crea un effetto visivo dinamico, che si traduce in una rappresentazione della notte stellata con stelle "ciorieggiate" (scintillanti).

Matisse e il potere del rosso: simbolismo e applicazioni pratiche

Il rosso come colore dominante nella pittura

Matisse, autore di opere come *Studio rosso* (1910) e *La stanza rossa* (1912), utilizza il rosso come elemento centrale per esprimere forza e passione. Secondo il relatore, Matisse affermava che "il rosso è il colore più bello del mondo" e che "tutto potesse essere ricoperto di rosso". Questo approccio si riflette in opere dove il rosso non è solo un colore, ma un linguaggio che "a ridare il tema, a ridare il soggetto", trasformando l'opera in un'esperienza emotiva intensa.

Simbolismo del rosso nella cultura contemporanea

Il rosso acquisisce un significato simbolico esteso in diversi contesti: - **Bandiere e identità nazionali:** Il rosso è utilizzato in molte bandiere (es. Italia, Russia) e rappresenta passione, rivoluzione e unità. - **Sport e squadre:** In molti sport, il rosso è associato a squadre che esprimono spirito di gruppo e coesione. - **Movimenti politici:** Nella storia italiana, il rosso è stato utilizzato dalle forze socialiste del XIX secolo (es. "Camicie rosse" nel movimento socialista).

Il rosso nella storia militare e sociale: camicie rosse e movimenti politici

Le camicie rosse nel contesto italiano

Nel contesto italiano, il termine "camicia rossa" si riferisce alle uniformi delle forze socialiste del XIX secolo, che utilizzavano il rosso come simbolo di ribellione e unità. Il relatore spiega che l'uso della camicia rossa in un esercito caotico (composto da persone di diverse estrazioni sociali) ha

permesso di creare un senso di appartenenza e coesione. Questo fenomeno è stato ripreso anche dagli artisti dell'Ottocento, che dipingevano i “cani barbini” (soldati) con camicie rosse per enfatizzare l'idea di squadra.

L'opera di Ottavio Morandi: *Le luci della camicia rossa*

L'opera più famosa di Ottavio Morandi, *Le luci della camicia rossa* (1910), rappresenta un momento storico in cui le donne (mamme, sorelle, mogli) bruciano le camicie rosse per supportare i loro figli che combattono. Questo quadro simboleggia il “risorgimento attraverso il colore” e il gesto di solidarietà tra i membri di una comunità.

Carrà e l'uso del rosso nella rivoluzione artistica

Giovanni Carrà e *Galli di Carrà*

Giovanni Carrà, pittore italiano del primo Novecento, ha creato opere che esplorano il rosso come simbolo di rivoluzione. Nella sua opera *Galli di Carrà* (1915), il relatore descrive una scena di “funerali dell'antico” con figure che “si rivelano” in un caos simbolico. Le macchie rosse che pervadono le figure di cielo e tutto danno un'idea di “rivoluzione, di forza, di riveliore” (rivoluzione).

Kandinsky e la sonorità del rosso

Kandinsky, nel suo lavoro teorico, affermava che il rosso “dava un suono, che dava a Rosso il suono di una tromba”. A differenza del giallo, che Kandinsky definiva “un tono squillante”, il rosso non è caldo e morbido come il blu, ma possiede una “modulazione alta” che riflette la sua doppia natura: può essere sia festa che sangue, gioia che collera. I coloristi, infatti, lo definivano come “un uccello”.